TEST05 – 14.10.2026

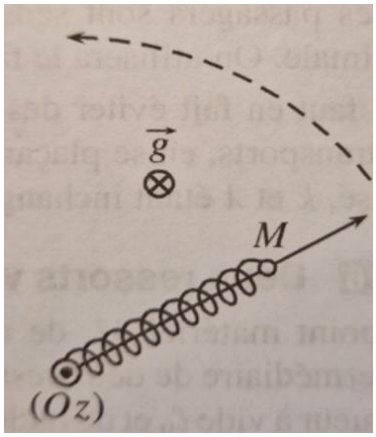
Nom : Prénom : Groupe :

EXERCICE 1 (40 minutes – 40 pts) : **Ressort à l'horizontal, en mouvement circulaire et coordonnées polaires**

Soit une tige horizontale, inflexible, de masse négligeable, qui est entrainée en rotation autour d'un axe vertical (Oz) et forme un angle θ avec l'axe horizontal (Ox).
Sur la tige glisse, sans frottement, une bille en position M, et de masse m. Cette bille est reliée au centre O, par un ressort sans masse, de raideur k et de longueur à vide L_{vide}.

A l'instant initial considéré pour cette étude, la vitesse v_0 est non nulle.
A tout instant : $\Delta L = r_0 - L_{vide} > 0$ où r_0 représente la distance OM.

Voici le schéma de la situation vue du dessus :



On utilise les coordonnées polaires (r, θ) et les vecteurs unitaires respectifs $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$.
Dans tout le problème, on ne considérera ***que les projections selon $\vec{u}_r$.***

PARTIE A : Analyse qualitative en mouvement circulaire sans oscillations du ressort

A/ Compléter les phrases suivantes et répondre aux questions

Nous faisons **l'hypothèse** que la bille décrit un mouvement circulaire uniforme de rayon r_0 et de vitesse (norme) constante v_0. La vitesse angulaire $\dot{\theta}$ a une valeur également constante.
Par définition, l'accélération de ce mouvement est centripète (dirigée vers le centre O). D'après le principe fondamental de la dynamique, la résultante des forces exercées sur la bille est donc également dirigée vers le centre O ou également centripète.
Dans cette étude, la résultante des forces est représentée par une seule force qui est la force de rappel du ressort.
Pour satisfaire à cette **hypothèse** sur le mouvement, le ressort doit-il être étiré ou comprimé (dessin donné ci-dessus pour visualiser la situation) ?
Il doit être étiré……

Vous justifierez votre réponse précédente à l'aide de l'information donnée par l'énoncé sur ΔL : ……
A tout instant : $\Delta L = r_0 - L_{vide} > 0$, alors $r_0 > L_{vide}$. La bille est donc plus éloignée du centre du cercle que la longueur à vide. Le ressort est donc bien étiré pour satisfaire à l'hypothèse du mouvement.

0 1 2 3 4 5 6

B/ Sur le schéma ci-dessus, faire apparaître les paramètres suivants, en prenant en compte l'énoncé et les informations trouvées précédemment, pour satisfaire à **l'hypothèse** du mouvement : les axes $(0xy)$, l'angle θ, la longueur à vide L_{vide}, la position r_0, le vecteur unitaire $\overrightarrow{u_r}$, la force du ressort $\vec{F}$.

Exprimez cette dernière en fonction de r_0 selon $\overrightarrow{u_r}$ mais aussi :

0 2 4 6 8

- D'une part en fonction de ΔL

- D'autre part en fonction de l'accélération en appliquant le PFD de la simple forme : $\sum \overrightarrow{F_{résul}} = m\vec{a}$.

L'expression de l'accélération peut ne pas être démontrée.

Expression de la force de rappel du ressort en fonction de ΔL : $\boxed{\vec{F} = -k\,(r_0 - L_{vide}).\overrightarrow{u_r}}$

En effet, le vecteur unitaire $\overrightarrow{u_r}$ est dans le sens de l'allongement du ressort et de ce fait $\vec{u} = \overrightarrow{u_r}$

Expression de la force de rappel du ressort en appliquant le PFD :

Par définition, l'accélération centripète dans le cas d'un MCU s'écrit : $\vec{a} = -r_0\,\dot{\theta}^2.\overrightarrow{u_r}$

Donc la force de rappel, représentée par la résultante des forces s'écrit :

$$\boxed{\vec{F} = -m\,r_0\,\dot{\theta}^2.\overrightarrow{u_r}}$$

C/ Déduire par l'égalité des deux expressions de la force de rappel trouvées précédemment, celle de la constante de raideur k en fonction des données de l'énoncé. — 02

$$-k\,(r_0 - L_{vide}) = -m\,r_0\,\dot{\theta}^2$$

$$\boxed{k = \frac{m\,r_0\,\dot{\theta}^2}{(r_0 - L_{vide})}}$$

PARTIE B : Analyse quantitative en mouvement circulaire avec oscillations du ressort

Dans cette nouvelle étude, la bille suit toujours le même mouvement circulaire uniforme que dans la PARTIE A. La vitesse angulaire $\dot{\theta}$ est toujours constante ainsi que la vitesse v_0. La position r_0 étudiée dans la partie précédente devient à présent la position d'équilibre et la position initiale, autour de laquelle la bille va osciller. De ce fait, la position de la bille, notée $r(t)$ change à chaque instant. Et la pulsation propre des oscillations de la bille se note ω_0.

D/ Exprimer les vecteurs position $\overrightarrow{OM}(t)$, vitesse $\vec{v}(t)$ et accélération $\vec{a}(t)$ en fonction de $r(t)$ et du vecteur unitaire $\overrightarrow{u_r}$ (aucune démonstration n'est demandée). Vous ferez de même avec la force de rappel du ressort $\vec{F}$. — 02 04 06 08

Dans les conditions de notre nouvelle situation : $r(t)$ varie dans le temps et la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ est constante.

Donc : $\dot{r}(t)$ et $\ddot{r}(t)$ varient également dans le temps et la vitesse angulaire du mouvement circulaire est constante donc $\ddot{\theta}$ est nulle.

$$\boxed{\overrightarrow{OM}\,(t) = r(t).\overrightarrow{u_r} \quad ; \quad \vec{v}(t) = \dot{r}(t).\overrightarrow{u_r} \quad ; \quad \vec{a}(t) = \left(\ddot{r}(t) - r(t)\,\dot{\theta}^2\right).\overrightarrow{u_r}}$$

Comme dans l'étude de la PARTIE A le vecteur unitaire $\overrightarrow{u_r}$ est dans le sens de l'allongement du ressort et de ce fait $\vec{u} = \overrightarrow{u_r}$, donc la force de rappel du ressort s'écrit :

$$\boxed{\vec{F} = -k\,[r(t) - L_{vide}].\overrightarrow{u_r}}$$

E/ Appliquer le PFD à tout instant et en déduire l'équation différentielle en $r(t)$ que vous écrirez sous la forme canonique : $\ddot{r}(t) + {\omega_0}^2\,r(t) = CSTE$. — 02 04 06

Vous vérifierez que : ${\omega_0}^2 = \frac{k}{m} - \dot{\theta}^2$. Et l'expression du second membre (non nul) sera à préciser.

Nous pouvons écrire, le PFD avec la masse du système constante :

$$\Sigma\,\overrightarrow{F_{ext}} = m\,\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

Par projection sur $\overrightarrow{u_r}$:

$$-k\,[r(t) - L_{vide}] = m[\ddot{r}(t) - r(t)\,\dot{\theta}^2]$$

$$m\ddot{r}(t) - mr(t)\,\dot{\theta}^2 + kr(t) = kL_{vide}$$

La forme canonique s'écrit :

$$\boxed{\ddot{r}(t) + r(t)\left[\frac{k}{m} - \dot{\theta}^2\right] = \frac{k}{m} L_{vide}}$$

Par identification avec la forme canonique proposée :

$$\omega_0{}^2 = \frac{k}{m} - \dot{\theta}^2 \qquad \text{Et : } CSTE = \frac{k}{m} L_{vide}$$

F/ Résoudre cette équation différentielle, afin d'exprimer la solution $r(t)$ en fonction des paramètres de l'exercice. Ne pas remplacer ω_0 par son l'expression pour ne pas alourdir l'écriture. 0 2 4 6 8 10

Nous sommes dans le cas d'une équation différentielle d'ordre 2, avec un second membre non nul et sans frottements.

Solution homogène :

$$r_H(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$$

Solution particulière :

$$r_p(t) = CSTE \quad et \quad \ddot{r_p}(t) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \omega_0{}^2\, r_p(t) = \frac{k}{m} L_{vide} \quad \Leftrightarrow \quad r_p(t) = \frac{k\, L_{vide}}{m\, \omega_0{}^2}$$

La solution générale est de la forme :

$$r(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t) + \frac{k\, L_{vide}}{m\, \omega_0{}^2}$$

Nous aurons besoin de la forme dérivée :

$$\dot{r}(t) = -\omega_0 A\sin(\omega_0 t) + \omega_0 B\cos(\omega_0 t)$$

$\underline{A\ t = 0}$: $r(0) = A + \frac{k\, L_{vide}}{m\, \omega_0{}^2}$ et $r(0) = r_0$ $\qquad Donc : A = r_0 - \frac{k\, L_{vide}}{m\, \omega_0{}^2}$

$\underline{A\ t = 0}$: $\dot{r_0}(0) = \omega_0 B$ et $\dot{r_0}(0) = v_0$ $\qquad Donc : B = \frac{v_0}{\omega_0}$

La solution finale est :

$$\boxed{r(t) = \left(r_0 - \frac{k\, L_{vide}}{m\, \omega_0{}^2}\right) cos(\omega_0 t) + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right) sin(\omega_0 t) + \frac{k\, L_{vide}}{m\, \omega_0{}^2}}$$

EXERCICE 2 – Le ballon dans l'atmosphère (30 minutes – 20 pts)

Un petit ballon sphérique de masse $\boldsymbol{m}$, de volume $\boldsymbol{V}$ est lâché dans l'air (gaz homogène de masse volumique $\boldsymbol{\rho_{air}}$) sans vitesse initiale, à une altitude du sol de $\boldsymbol{H_0}$. Une fois lâché, son mouvement est vertical et vers le bas.
Les frottements de l'air sont modélisés par une force de frottement fluide linéaire, elle-même modélisée par la loi de Stokes :

$$\overrightarrow{F_f} = -\lambda\, \dot{z}.\overrightarrow{u_z}$$

La poussée d'Archimède constante $\overrightarrow{\Pi}$ est dirigée vers le haut dans le même sens que l'axe vertical z.
Nous nous interessons au mouvement dynamique du ballon.

Données de l'énoncé :
$La\ vitesse : \boldsymbol{\dot{z}}$ et $l'accélération : \boldsymbol{\ddot{z}}$
$La\ masse\ du\ ballon, considérée\ constante : \boldsymbol{m} = 50\ g$
$Le\ volume\ du\ ballon : \boldsymbol{V} = 40\ dm^3$
$Masse\ volumique\ de\ l'air\ \boldsymbol{\rho_{air}} = 1{,}2\ kg.m^{-3}$;
$Altitude\ du\ ballon\ à\ l'instant\ inital : \boldsymbol{H_0} = 1\,000\ m$
$Constante\ liée\ à\ la\ force\ de\ frottement\ fluide : \boldsymbol{\lambda} = 0{,}020\ SI$
$Accélération\ gravitationnelle\ \boldsymbol{g} = 9{,}81\ m.s^{-2}$

A/ En appliquant le PFD, retrouver l'équation différentielle sous sa forme canonique :

$$\ddot{z} + \frac{1}{\tau}\dot{z} = gD \qquad avec : D = \left[\frac{\rho_{air}\, V}{m} - 1\right]$$

0 2 4 6 8

Vous déterminerez l'expression et la valeur de la constante τ.

Dans le référentiel terrestre assimilé galiléen, nous appliquons le PFD au système {ballon} avec une masse constante :

$$\Sigma \overrightarrow{F_{ext}} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

Bilan des forces :

- La force poids : $\vec{P} = -mg.\overrightarrow{u_z}$
- La poussée d'Archimède : $\vec{\Pi} = \rho_{air} V g.\overrightarrow{u_z}$
- La force de frottement fluide : $\vec{f} = -\lambda \dot{z}.\overrightarrow{u_z}$

Par projection sur l'axe (Oz) :

$$-mg + \rho_{air} V g - \lambda \dot{z} = m\,\ddot{z}$$

L'équation se met sous la forme canonique suivante :

$$m\,\ddot{z} + \lambda \dot{z} = -mg + \rho_{air} V g$$

$$\ddot{z} + \frac{\lambda}{m}\dot{z} = -g + \rho_{air}\frac{V}{m} g$$

$$\boxed{\ddot{z} + \frac{\lambda}{m}\dot{z} = g\left(\rho_{air}\frac{V}{m} - 1\right)}$$

On retrouve bien l'équation différentielle demandée par l'énoncé :

$$\ddot{z} + \frac{1}{\tau}\dot{z} = gD \quad Avec\ D = \rho_{air}\frac{V}{m} - 1$$

Et par identification :

$$\boxed{\tau = \frac{m}{\lambda}}$$

Application numérique :

$$\tau = \frac{50.10^{-3}}{0{,}020} = \underline{2{,}5\ s}$$

B/ Résoudre cette équation différentielle en $\dot{z}(t)$. Vous garderez les grandeurs τ et D pour ne pas alourdir l'écriture.

0 2 4 6 8

C'est une équation différentielle d'ordre 1 avec un second membre non nul et avec frottements fluide :

- Solution homogène : $\dot{z}(t)_h = A\, e^{-\frac{t}{\tau}}$
- Solution particulière : $\dot{z}(t)_p = cste$ et $\ddot{z}_p = 0 \Leftrightarrow 0 + \frac{1}{\tau}\dot{z}(t)_p = gD \quad \Leftrightarrow \quad \dot{z}(t)_p = \tau g D$
- Solution générale : $\dot{z}(t) = A\, e^{-\frac{t}{\tau}} + \tau g D$

Les conditions initiales sont : $\dot{z}(0) = A + \tau g D = 0$ D'où : $A = -\tau g D$

La solution est donc : $\dot{z}(t) = -\tau g D\, e^{-\frac{t}{\tau}} + \tau g D \Leftrightarrow \boxed{\dot{z}(t) = \tau g D\,(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})}$

C/ En appliquant la condition requise, déterminez l'expression et la valeur de la vitesse limite v_{lim} atteinte par le ballon. Confirmez le sens de déplacement du ballon donné dans l'énoncé. | 0 2 4

Quand $t \to +\infty$ alors $e^{-\frac{\infty}{\tau}} \to 0$. On l'applique à $\dot{z}(t)$ et on obtient : $v_{lim} = \tau g D$

L'application numérique donne :

$$v_{lim} = \frac{m}{\lambda} \times g \times \left[\frac{\rho_{air}\, V}{m} - 1\right] = \frac{50.10^{-3}}{0{,}020} \times 9{,}81 \times \left[\frac{1{,}2 \times 40.10^{-3}}{50.10^{-3}} - 1\right] \approx -0{,}98\, m.s^{-1}$$

Le signe négatif de la vitesse limite implique que : $-k\, v_{lim} > 0$ et donc que $\overrightarrow{F_f}$ est dans le même sens que $\overrightarrow{U_z}$, soit vers le haut. De ce fait, $\vec{v}(t)$ est vers le bas (la force de frottement des fluides est en sens opposé à celui du vecteur vitesse) et le ballon effectue donc bien une descente.

Et la valeur de $v_{lim} = 0{,}98\, m.s^{-1}$

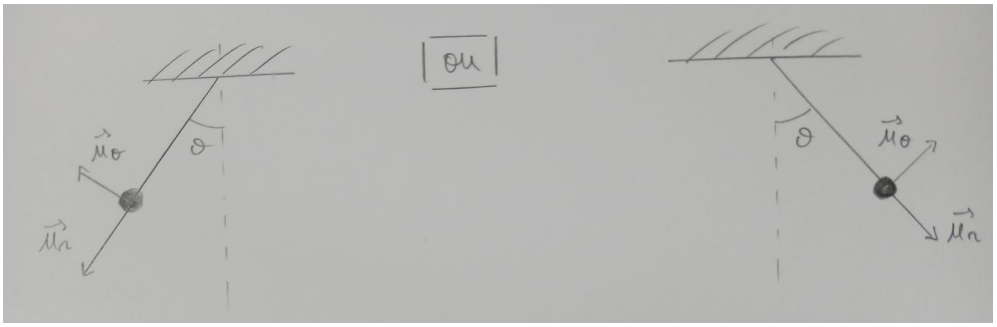
EXERCICE 3 – Pendule simple avec frottements (20 minutes – 20 pts)

Un pendule simple est constitué d'une masse $m = 100\, g$ suspendue à un fil inextensible et de masse négligeable, de longueur $L = 1{,}00\, m$. Le pendule est écarté de sa position d'équilibre d'un angle initial $\theta_0 = 5°$ et lâché sans vitesse initiale à $t = 0$. Dans cette étude, on prend en compte l'existence de frottements fluides modélisés par une force de la forme $\vec{f} = -h\vec{v}$, où $h = 1{,}38.10^{-2} kg.s^{-1}$ est la constante de frottement et $\vec{v}$ le vecteur vitesse de la masse. On donne l'accélération de la pesanteur $g = 9{,}81\, N.kg^{-1}$.

A/ Dessiner le pendule simple et placer les vecteurs unitaires de la base polaire, afin que la force poids et la force de tension du fil puissent s'écrire de la manière suivante ; | 0 2

$$\vec{P} = mgcos(\theta).\overrightarrow{u_r} - mgsin(\theta).\overrightarrow{u_\theta}$$

$$\vec{T} = -T.\overrightarrow{u_r}$$



B/ Connaissant le vecteur vitesse, exprimé dans la base polaire par : $\vec{v} = L\dot{\theta}.\overrightarrow{u_\theta}$, ainsi que le vecteur accélération : $\vec{a} = -L\dot{\theta}^2.\overrightarrow{u_r} + L\ddot{\theta}.\overrightarrow{u_\theta}$, appliquer le PFD, sur le vecteur unitaire $\overrightarrow{u_\theta}$, au système en mouvement et en déduire une équation différentielle, à donner sous sa forme canonique. | 0 2 4

Vous pourrez appliquer l'approximation des petits angles $\sin(\theta) \approx \theta$.

Dans le référentiel terrestre assimilé galiléen, nous appliquons le PFD au système {pendule} avec une masse constante :

$$\Sigma\, \overrightarrow{F_{ext}} = m\, \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

Par projection sur le vecteur unitaire $\overrightarrow{u_\theta}$:

$$-mgsin(\theta) - h\, L\dot{\theta} = mL\ddot{\theta}$$

Par l'approximation des petits angles :

$$-mg\theta - h\,L\dot{\theta} = mL\ddot{\theta}$$

$$mL\ddot{\theta} + h\,L\dot{\theta} + mg\theta = 0$$

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{h}{m}\,\dot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0}$$

C/ Après avoir donné les caractéristiques de cette équation différentielle, identifier les grandeurs caractéristiques associées qui sont la pulsation propre ω_0 et le facteur qualité Q. — 0 2 4

C'est une équation différentielle d'ordre 2, sans second membre et avec frottements.

Par identification avec :

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q}\,\dot{\theta} + {\omega_0}^2\theta = 0$$

Nous obtenons :

$$\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}}$$

Et

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{h}{m} \Leftrightarrow \boxed{Q = \frac{m}{h}\sqrt{\frac{g}{L}}}$$

D/ Nous trouvons un facteur qualité $Q > 1/2$. Et la résolution de cette équation différentielle nous amène à la solution suivante, après simplification pour frottements très faibles : — 0 2 4

$$\theta(t) = \theta_0 e^{-\frac{h}{2m}t}\cos(\omega t)$$

En déduire l'expression de la pseudo-période T_0 (proche de la période T car $Q > 2$ et même situation pour la pulsation propre ω_0 proche de ω) puis calculer sa valeur.

Nous savons qu'un tour (une période) s'effectue en 2π. Nous en déduisons donc que :

$$\omega T = 2\pi \Leftrightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}}$$

Application Numérique :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{1{,}00}{9{,}81}} = \underline{2{,}01\ s}$$

E/ Déduire de la solution $\theta(t)$, l'expression de son amplitude Amp et justifier ce choix. — 0 2

L'amplitude est la partie de la fonction qui n'oscille pas au cours du temps. Cela correspond ainsi à l'expression qui se trouve devant la fonction oscillante, soit devant la fonction cosinus.

$$Amp = \theta_0 e^{-\frac{h}{2m}t}$$

F/ Déterminer le nombre d'oscillations complètes effectuées par le pendule avant que l'amplitude maximale de son angle ne devienne inférieure à $\theta_{critique} = 2{,}5°$. Pour trouver le nombre d'oscillations on cherche au bout de combien de temps l'amplitude vaut $\theta_c = 2{,}5°$: $$\theta_0 e^{-\frac{h}{2m}t} = \theta_c$$ $$\Leftrightarrow t = -\frac{2m}{h}\ln\left(\frac{\theta_c}{\theta_0}\right) = -\frac{2 \times 0{,}100}{1{,}38.10^{-2}}\ln\left(\frac{2{,}5}{5}\right) = 10{,}0\ s$$ Le nombre d'oscillations effectué pendant ce temps se trouve en comparant ce temps à la période : $$\frac{t}{T} = \frac{10{,}0}{2{,}01} = 4{,}98$$ Il y a donc environ 5 oscillations avant que le pendule ne forme un angle plus petit que $2{,}5°$.	0 2 4